

施工技术交底记录

QQ滨河住宅小区地下连续墙工程

施工技术交底记录

项目	内容
工程名称	QQ 滨河住宅小区（一期）
交底部位	地下连续墙工程
交底日期	2024年4月3日
交底人	王海峰（项目技术负责人）
接受人	基坑支护施工队
编号	QQ-JSJD-004

一、工程概况

QQ滨河住宅小区位于北京市通州区运河东岸，紧邻北运河防洪堤（距堤顶25m）。住宅为22层剪力墙结构，地下2层（深度10.8m）。基坑安全等级为一级（临近防洪堤，水利部门有特殊保护要求）。

1.1 地连墙设计参数

参数	数值	备注
墙体厚度	600mm	比PP项目薄（深度较浅）
墙体深度	22m	嵌固深度11.2m（1.04H，偏大）
混凝土强度	C30（水下混凝土）	标准配置
总幅数	76幅	
接头形式	十字钢板接头	与PP项目不同，与YY项目相同

1.2 嵌固深度说明（关键差异点）

本项目嵌固深度11.2m = 1.04倍开挖深度（10.8m），远大于JGJ 120规范要求的0.5H。原因：1.距北运河防洪堤仅25m，水利部门要求基坑变形对河堤"零影响"；2.设计院计算：需将地连墙插入下部不透水黏土层（⑤层），形成落底式截水；3.即：嵌固深度由"截水要求"控制，而非"抗倾覆稳定"控制。

1.3 地质条件（滨河地层——富水砂层）

层序	土层名称	厚度(m)	特征
①	黏土填土	2.0	较密实
②	粉质黏土	3.0	可塑
③	细砂（饱和）	6.0	承压水，水头高出地面1.5m
④	中砂（饱和）	8.0	强透水层，K=35m/d
⑤	黏土（硬塑）	12.0+	不透水层——地连墙必须插入此层

关键水文条件：地下水与运河水力连通；②③层为承压含水层，水头标高+1.5m（高于地面）；如地连墙不落底截水，坑内降水将引起运河侧水位下降→河堤沉降。水利部门红线：河堤沉降≤5mm

二、泥浆管理——重点是防漏浆

本项目②③层为高渗透性砂层（K=35m/d），成槽过程中极易漏浆。

2.1 泥浆指标（针对强透水砂层的加强配方）

参数	本项目要求	PP项目对比	差异原因
密度(g/cm ³)	1.15~1.25	1.05~1.08	砂层需要更大泥浆压力平衡水头
黏度(s)	25~35	20~24	增加黏度减少泥浆向砂层渗透
失水量(mL/30min)	≤10	≤15	更严格，减少对含水层影响
pH	9~11	8~10	偏碱性增强护壁效果

2.2 防漏浆措施

1.初始泥浆密度从1.15开始；2.在砂层段添加锯末(5%)和石棉纤维(2%)形成泥皮；3.配备应急泥浆储备≥50m³（正常成槽消耗的3倍）；4.如出现泥浆面骤降≥500mm，立即回填黏土球封堵

三、混凝土灌注——承压水条件下的特殊要求

由于②③层承压水水头高于地面，灌注混凝土时需注意：1.灌注前确认泥浆液面稳定，泥浆面≥地面+0.5m；2.首批混凝土量加大至≥4m³（确保压住孔底承压水）；3.灌注速度≥5m³/min（快速建立混凝土自重压力）；4.整个灌注过程中严禁泥浆面降至地面以下（否则承压水将从孔底涌入）

四、监测要求

监测项目	报警值	频率	说明
墙顶水平位移	20mm	1次/天	比一般一级基坑更严
地表沉降（河堤侧）	5mm	2次/天	水利部门要求
地表沉降（住宅侧）	12mm	1次/天	
地下水位（坑外河侧）	变幅≤500mm	自动实时	水位计
河堤位移	3mm	1次/天	与水利部门共享数据

五、应急预案

- 5.1 成槽期间大面积塌孔：立即停止成槽，向孔内投入黏土球（储备≥20m³），同步补充泥浆至溢出导墙，待稳定24h后重新开挖。
- 5.2 灌注期间承压水涌入：立即加速灌注（联系搅拌站全速供应），同时补充泥浆维持液面。如已形成断桩：该幅报废，设计加固方案。
- 5.3 河堤监测报警：触发条件：河堤沉降达3mm。响应措施：立即停止该侧地连墙施工，分析原因。报告路径：项目部→监理→建设单位→水利部门（2h内）。